

第 1 章：最短路径与最小生成树

1.1 Dijkstra 最短路径算法

Dijkstra 算法基于贪心策略，通过不断松弛边，求解非负权图中单源最短路径问题，广泛应用于地图导航系统。

1.2 Kruskal 最小生成树算法

Kruskal 算法通过并查集检测环路，按权值从小到大选取边，以最小代价连通图中所有顶点，用于网络设计与成本优化。

第 2 章：排序算法

2.1 基础排序 (冒泡与插入)

基础排序算法逻辑简单但效率较低，平均时间复杂度通常为 $O(n^2)$ ，仅适合小规模数据处理或作为高级排序算法的子过程。

2.2 高级排序 (快排与归并)

快速排序基于分治法与基准元划分；归并排序基于合并有序子序列。两者在处理大规模数据时具有显著的时间性能优势。